CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS TIMÓTEO

Documentação do Software
Nuclleo

Autor(es): Emanuel Caetano Rangel, Gustavo Ferreira Pedrosa

Desenvolvimento de Sistemas - 3

Timóteo - Minas Gerais
18 de outubro de 2026

1. Conteúdos e Materiais de Referência

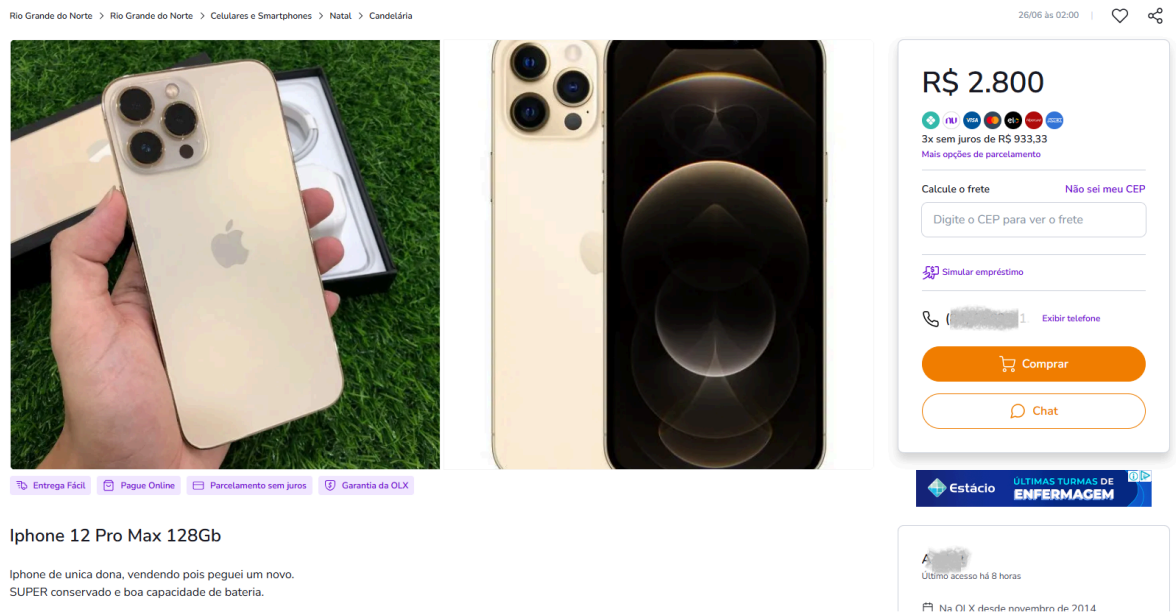


Figura 1: Imagem da página de anúncio do produto com informações importantes como preço, vendedor, opções para compra e contato.



Figura 2: Captura de tela de um grupo de Whatsapp de catira (troca), em que ao mesmo tempo que um usuário informa sua procura por um produto o outro divulga sua venda.

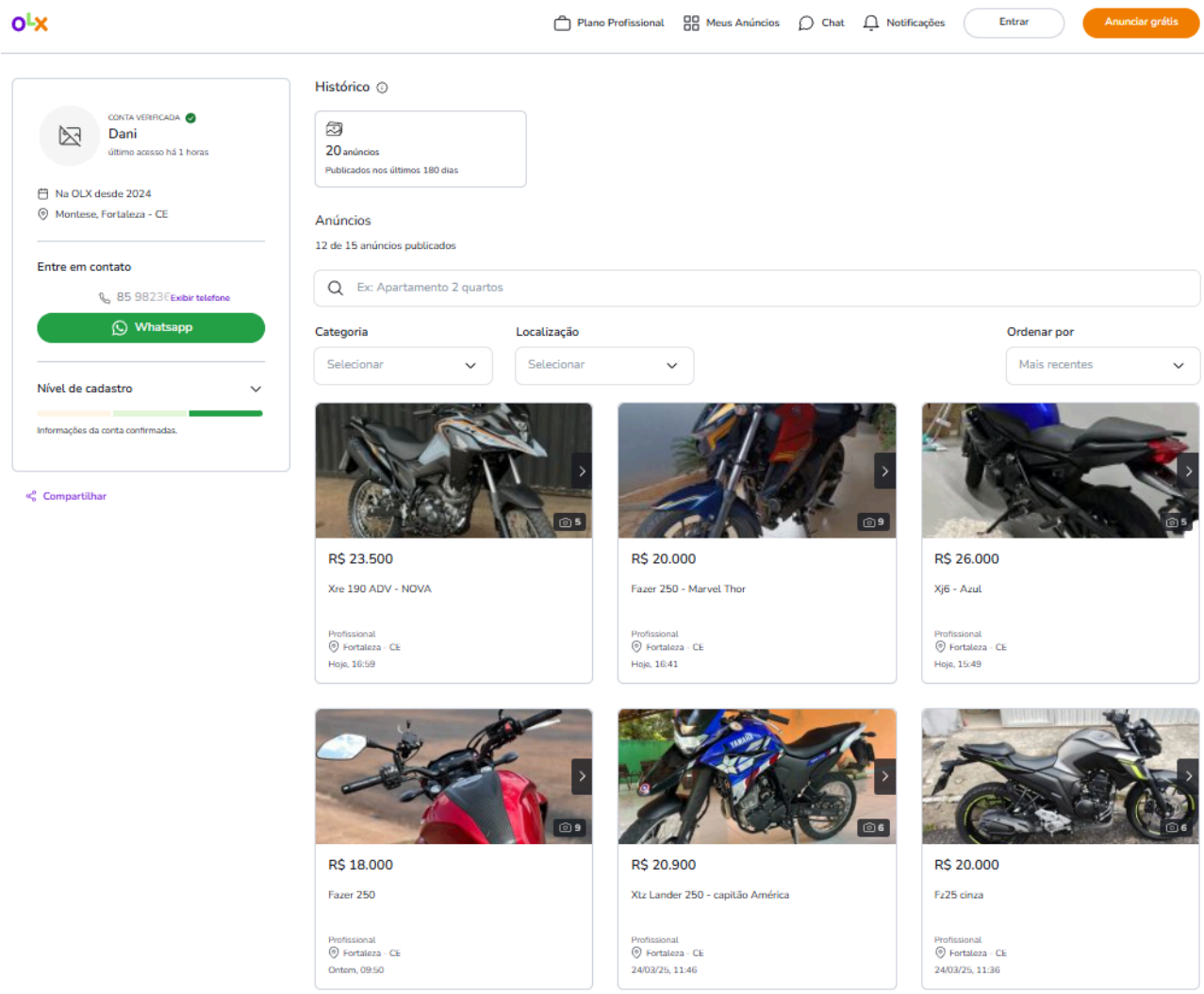


Figura 3: Informações do perfil de um anunciante da OLX que servirá de inspiração para o perfil dos usuários do sistema proposto

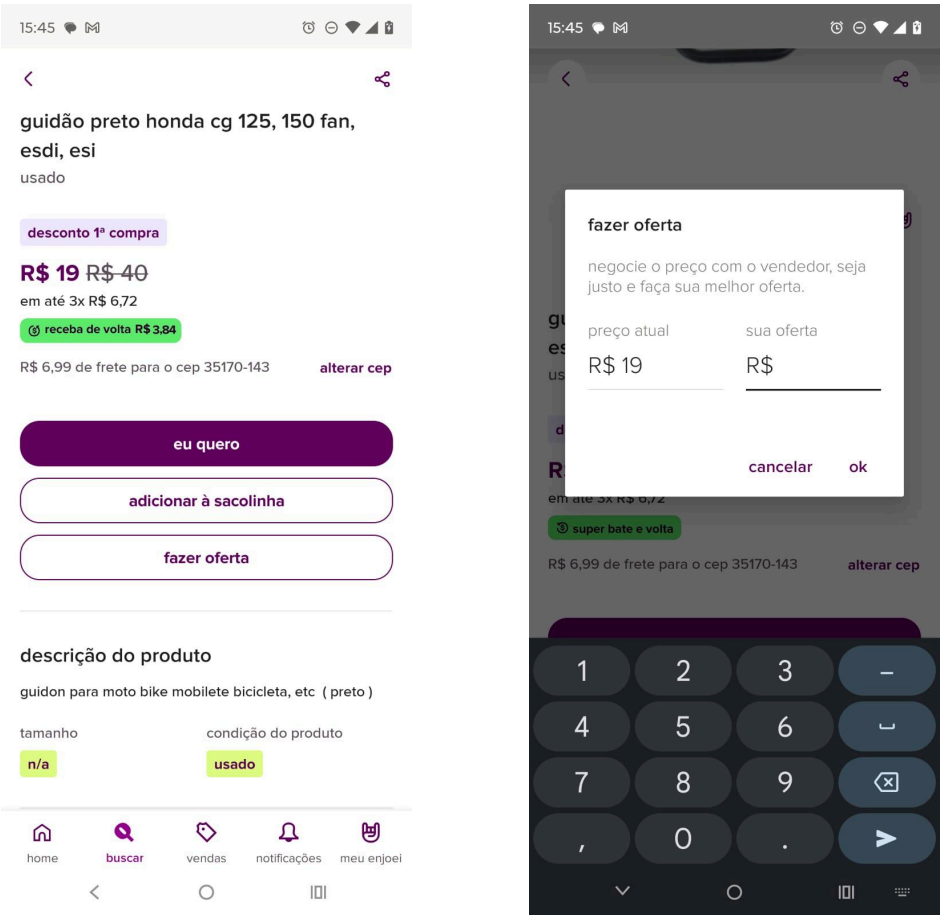


Figura 4: Anúncio de um produto no app Enjoei. Obs: percebe-se que existem três opções, na última é possível o usuário fazer uma oferta com um valor qualquer.

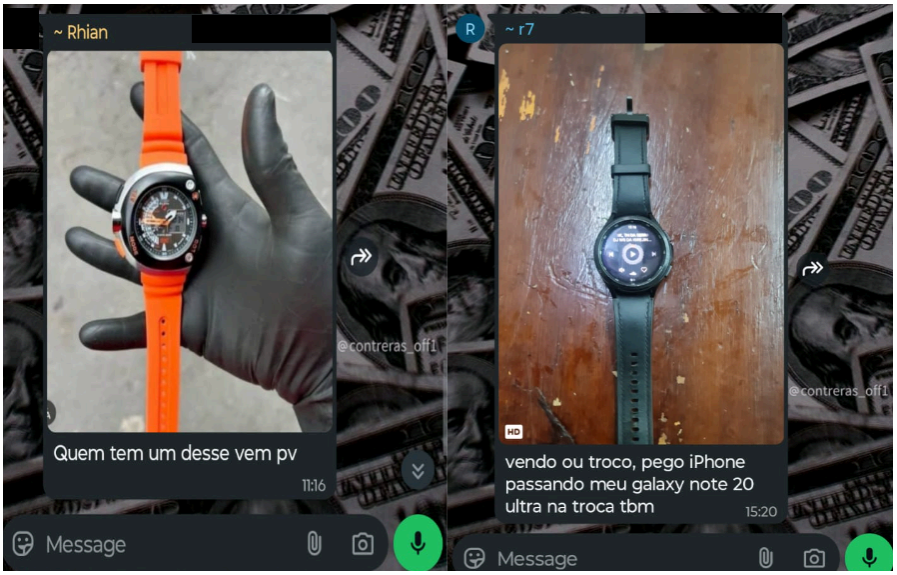


Figura 5: Capturas de tela de um grupo de Whatsapp de catira, em que os usuários solicitam e buscam trocar relógios.

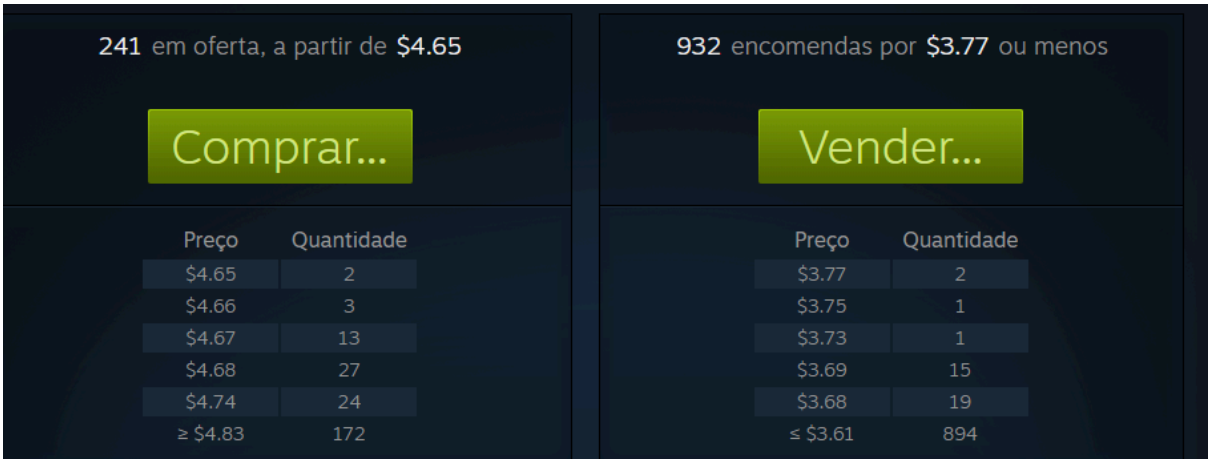


Figura 6: Captura de tela de um anúncio de um item no aplicativo Steam, em que os usuários podem comprar ou vender produtos.

2. Minimundo do Projeto

Em toda a história da humanidade a venda e troca de produtos foram comuns entre as pessoas, e com o advento da internet foram criados diversos aplicativos e plataformas que auxiliaram ainda mais esse processo. Dessa forma, tanto a venda como a troca foram facilitadas e hoje trabalham em uma escala a nível mundial.

Na OLX ou no Marketplace, as vendas são feitas através de produtos catalogados, ou seja, os interessados procuram pelo produto e, caso essa pessoa consiga encontrá-lo, ela pode clicar num botão que a redireciona a uma página de pagamento, além de poder entrar em contato com o vendedor pelo WhatsApp. Caso o produto anunciado não for de uma empresa e sim de uma pessoa que está anunciando um produto usado, o botão de comprar é substituído por um de “solicitar” (figura 7).



Figura 7: Imagem das opções de compra disponíveis no site OLX.

Essas plataformas desempenham um papel importante, porém, existem algumas dificuldades que elas não são capazes de suprir. Nesse contexto, diversas pessoas criam grupos de Whatsapp para vender ou trocar produtos dentro de sua própria cidade ou região (figura 8), os chamados grupos de catira. Essas pessoas geralmente procuram produtos usados, baratos e em bom estado de conservação para atender alguma necessidade sem gastar muito. Sendo assim, utilizar esses grupos é algo que se torna viável já que as pessoas não precisarão pagar por fretes.



Figura 8: Demonstração de um grupo de Whatsapp para venda e troca de produtos.

Um exemplo é a venda e troca de peças de bicicletas e suas peças, no qual uma pessoa (anunciante) envia uma mensagem no grupo anunciando a venda de uma determinada peça e a pessoa (interessado) que deseja esse produto envia uma mensagem no privado do anunciante. A partir disso, é negociado o preço ou troca. No caso de alguém que procura determinada peça, essa pessoa

(interessado/requerente) manda mensagem no grupo pedindo a peça, e caso alguém tenha e deseja vendê-la ou trocá-la, o processo de entrar em contato e negociar se repete.

No entanto, devido ao fato do Whatsapp não ser uma ferramenta criada com o intuito de funcionar como plataforma de vendas ou trocas, os usuários acabam enfrentando dificuldades. Toda vez que os integrantes conversam ou novos produtos são anunciados no grupo, mensagens e anúncios mais antigos ficam perdidos e mal organizados, e isso faz com que seja necessário reenviar diversas vezes a mesma postagem. Portanto, a falta de um catálogo fixo com os produtos gera perda de tempo e estresse por parte dos usuários.

Além disso, o WhatsApp pode gerar insegurança para os integrantes desses grupos, já que o perfil pessoal e o número do celular de cada um fica exposto. Essa exposição abre brechas para que pessoas mal intencionadas apliquem golpes ou exponham os dados dos demais integrantes do grupo.

3. Descrição do Sistema e Motivação

O Nuclleo é um aplicativo que permite às pessoas se cadastrarem para poder participar de comunidades de compra e venda de produtos. Nesse sistema, os usuários poderão criar novas comunidades ou entrar em alguma já existente e será dentro dessas comunidades que os produtos serão anunciados.

Para mais, o usuário poderá criar anúncios de venda para os seus produtos, e poderá também publicar anúncios de compra/requerimento (pedindo um produto), fato que permitirá o processo de “pesquisa reversa”, ou seja, o usuário anuncia que quer comprar um produto. Esse processo funciona da seguinte forma: ao ver o anúncio de compra, outro indivíduo que tiver o produto poderá entrar em contato com a pessoa que deseja comprar, e assim, vendê-lo ao interessado/requerente. Ao navegar pelos anúncios das comunidades, o usuário pode registrar interesse em um anúncio e solicitar uma conversa. Se o anunciante aceitar, os dois negociam o preço pelo chat privado do aplicativo, sem trocar números de telefone.

Este sistema, além de possibilitar todas as opções de transação (compra e venda), também permite que as comunidades sejam filtradas por região utilizando CEP, permitindo buscas mais específicas. O objetivo aqui é permitir que os usuários pesquisem comunidades próximas – dentro de sua região/cidade – para que seja possível reduzir gastos com fretes, pois os usuários poderão realizar pessoalmente a venda ou compra.

Além disso, este sistema permitirá que os usuários de uma determinada comunidade conversem por meio de um chat, no mesmo estilo dos grupos de WhatsApp. O chat e o catálogo de anúncios serão partes diferentes dentro do sistema, com pesquisa e filtro por venda ou compra no catálogo, o que permitirá mais organização em comparação com os grupos de catira dentro do WhatsApp. O

diferencial é que os dados pessoais de cada usuário não ficarão expostos como ocorre no WhatsApp em que o número pessoal de cada integrante do grupo fica disponível para qualquer um acessar e enviar mensagens.

Por se tratar de um sistema em que pessoas negociam entre si, ao fim de cada negociação os dois participantes avaliam um ao outro com uma nota de 1 a 5. A média dessas notas aparece no perfil de cada usuário, o que transmite mais confiança a quem tem boa avaliação. Usuários mal avaliados perdem confiabilidade perante os demais.

Para tentar inibir golpes e abusos, o sistema conta com um mecanismo de moderação. Qualquer usuário pode denunciar um anúncio ou uma conta, informando o motivo já pré cadastrado. As denúncias são analisadas por administradores, que podem suspender temporariamente ou excluir contas e anúncios. Dessa forma, além de não expor os dados pessoais, o Nuclleo oferece um ambiente mais seguro do que os grupos de catira.

4. Requisitos funcionais

4.1. Descrição dos atores

Num.	Nome	Descrição	Frequência de Uso	Proficiência em <tecnologia>
1	Usuário	Pessoa cadastrada que usa o sistema para participar de comunidades, anunciar produtos (venda ou compra), demonstrar interesse em anúncios, negociar pelo chat, avaliar outros usuários e denunciar anúncios ou contas.	Indefinida	Média
2	Administrador	Pessoa responsável pela moderação. Analisa as denúncias e pode suspender, reativar ou excluir contas e anúncios. Não anuncia, não participa de comunidades e não negocia.	Diária	Média

4.2. Lista de funcionalidades

Foi identificada a seguinte lista de funções para este produto:

Número de ordem	Tipo	Nome da função	Descrição	Ator

	1	Cadastrar usuário	Funcionalidade para Cadastrar usuário do tipo USUARIO.	Usuário
	4	Editar/Alterar usuário	Funcionalidade para editar/alterar o perfil de usuário do tipo USUARIO.	Usuário, Administrador
	2	Acessar dados do usuário	Funcionalidade para acessar as informações do usuário do tipo USUARIO.	Usuário, Administrador
	4	Excluir usuário	Funcionalidade para excluir o usuário do tipo USUARIO.	Usuário, Administrador
2	3	Logar/deslogar usuário	Funcionalidade para o usuário acessar o sistema em uma conta já cadastrada ou deslogar.	Usuário, Administrador
3	1	Gerenciar comunidades	Funcionalidade para Cadastrar, Consultar, Atualizar, Excluir uma comunidade.	Usuário
	2	Buscar comunidades	Pesquisar comunidades por nome ou descrição, ou listar as mais próximas pelo CEP do usuário.	Usuário
	1	Entrar ou sair de uma comunidade	Funcionalidade que permite usuários cadastrados entrar e sair de comunidades.	Usuário
	1	Gerenciar anúncios do tipo venda e do tipo compra	Funcionalidade para Cadastrar, Consultar, Atualizar, Desativar, Reativar e Excluir o anúncio do tipo venda ou compra.	Usuário
	2	Acessar anúncios de venda	Funcionalidade para acessar os produtos anunciados para a venda.	Usuário
	2	Acessar anúncios de compra	Funcionalidade para acessar produtos anunciados para compra.	Usuário
	2	Pesquisar anúncios da comunidade	Pesquisar anúncios por título ou descrição e filtrar por venda ou compra.	Usuário
	2	Consultar anúncios mais procurados	Ver quantas pessoas estão interessadas e os anúncios com mais interessados na comunidade.	Usuário
	1	Registrar interesse	Demonstrar interesse em um anúncio de outro usuário.	Usuário
	5	Solicitar uma conversa privada com o anunciante	Solicitar conversa com o anunciante (ou requerente).	Usuário
	5	Aceitar ou recusar conversa	O anunciante aceita ou recusa a solicitação de conversa.	Usuário
	4	Conversar com o anunciante	Conversar com o anunciante (ou requerente) depois que ele aceita a solicitação de conversa.	Usuário
	4	Acessar chat da comunidade	Conversar com os membros da comunidade no chat em grupo.	Usuário
	1	Finalizar negociação	O anunciante encerra a conversa, informando se houve venda e o valor, e avalia o interessado. A	Usuário

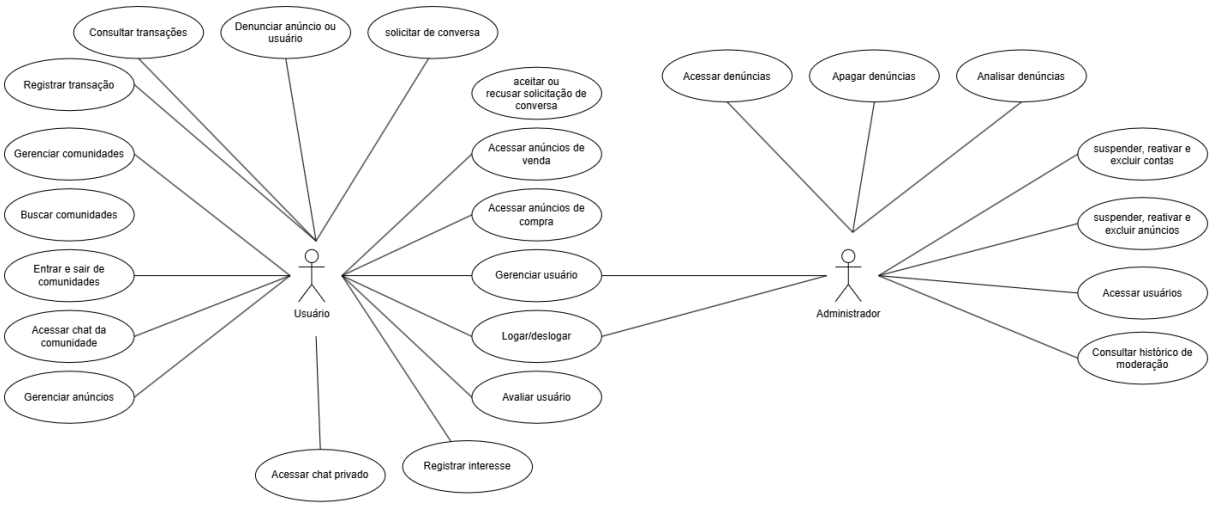
			transação fica pendente até o interessado confirmar.	
	1	Validar transação	O interessado confirma ou recusa a transação informada pelo anunciante.	Usuário
	1	Avaliar usuário.	Dar uma nota de 1 a 5 ao outro participante da negociação.	Usuário
	2	Consultar transações	Ver o histórico das transações confirmadas e responder às pendentes.	Usuário
	1	Denunciar anúncio ou usuário	Relatar um anúncio ou uma conta, escolhendo um motivo e, se quiser, descrevendo o problema.	Usuário
	4	Gerenciar denúncias	Listar e filtrar denúncias, ver os detalhes, marcar como procedente ou improcedente e apagar.	Administrador
	4	Moderar contas	Suspender (1 a 7 dias ou permanentemente), reativar e excluir contas do tipo USUARIO.	Administrador
	4	Moderar anúncios	Suspender (1 a 7 dias), reativar e excluir anúncios.	Administrador
	2	Consultar histórico de moderação	Ver as sanções de um usuário e as próprias decisões (denúncias descartadas e sanções aplicadas).	Administrador

Tipo: 1 – Cadastro (Entrada) 2 – Relatório (Saída) 3 – Controle de Acesso
4 – CRUD 5 – Troca de dados

5. Diagrama de Casos de Uso (DCU)

Link para o DCU:

https://drive.google.com/file/d/19gbwUm5wuICnGKInbS4xeeUy35cBGtep/view?usp=sharing


Consultar transações
Denunciar anúncio ou usuário
solicitar de conversa
Registrar transação
aceitar ou recusar solicitação de conversa
Gerenciar comunidades
Acessar anúncios de venda
Buscar comunidades
Acessar anúncios de compra
Entrar e sair de comunidades
Gerenciar usuário
Usuário
Acessar chat da comunidade
Logar/deslogar
Gerenciar anúncios
Avaliar usuário
Acessar chat privado
Registrar interesse
Acessar denúncias
Apagar denúncias
Analisar denúncias
suspender, reativar e excluir contas
suspender, reativar e excluir anúncios
Administrador
Acessar usuários
Consultar histórico de moderação

‘

6. Regras de negócio

RN02 - Edição de comunidade

Apenas o usuário que criou a comunidade pode editá-la, excluí-la ou expulsar membros. O criador não pode ser removido da própria comunidade.

RN03 - Anúncios por comunidade

No cadastro do anúncio, o usuário escolhe em quais comunidades ele ficará disponível, entre aquelas das quais participa. Não é permitido divulgar produtos em comunidades das quais o usuário não faz parte.

RN04 - Visualização dos dados pessoais

Nenhum dado pessoal sensível (telefone, e-mail, CPF e CEP) é exibido para outros usuários. As interações ocorrem pelo chat interno, mostrando apenas o nome e a foto de perfil.

RN05 - Registro de interesse

O usuário registra interesse em um anúncio ativo de outra pessoa. Não é possível registrar interesse no próprio anúncio.

RN06 - Avaliação de usuário

Ao finalizar a conversa, o anunciante avalia o interessado com uma nota de 1 a 5. Em seguida, o interessado avalia o anunciante. A avaliação acontece mesmo quando não há venda, e cada avaliação só pode ser feita uma vez. Se o mesmo avaliador avaliar o mesmo usuário em outra negociação, a nova nota substitui a anterior. O sistema calcula a média e o total de avaliações de cada usuário, visíveis no perfil. Depois que os dois avaliam, a conversa e suas mensagens são apagadas.

RN07 - Informações dos anúncios

Todo anúncio de venda deve ter título, descrição e preço maior que zero. Todo anúncio de compra deve ter título, descrição, preço mínimo e preço máximo, sendo o máximo maior que o mínimo. A imagem é opcional nos dois tipos. Todo anúncio novo nasce com o status ATIVO.

RN08 - Regras de armazenamento de dados (CRUD)

Contas e anúncios não são apagados do banco de dados: ao serem excluídos, passam para o status EXCLUÍDO, que é definitivo. Isso preserva o histórico de transações, avaliações e denúncias.

Exclusão de anúncio (pelo dono ou pelo administrador): o anúncio deixa de aparecer, e seus interesses, conversas e vínculos com comunidades são apagados.

Exclusão de conta (pelo próprio usuário ou pelo administrador): todos os anúncios da conta são excluídos.

Comunidade: a comunidade excluída é apagada permanentemente, junto com seus membros, os vínculos com anúncios e o histórico do chat.

Anúncio após a venda: após uma transação, o anunciante pode desativar o anúncio se quiser. O anúncio deixa de aparecer para os outros usuários, as conversas em andamento continuam e o dono pode reativá-lo.

RN09 - Perfis de acesso

O sistema possui dois perfis: USUARIO e ADMINISTRADOR. O administrador acessa apenas as funções de moderação e o próprio perfil, e não pode anunciar, participar de comunidades nem negociar. O usuário não acessa as funções de moderação.

RN10 - Denúncia

O usuário pode denunciar um anúncio ou uma conta, escolhendo um motivo: golpe ou fraude, produto proibido, informação falsa, conteúdo ofensivo, assédio, spam ou anúncio duplicado, perfil falso ou outro. Quando o motivo é "outro", a descrição é obrigatória.

- Não é possível denunciar a si mesmo, o próprio anúncio, um administrador ou algo já excluído.
- O mesmo usuário não pode denunciar o mesmo alvo de novo enquanto a denúncia anterior estiver pendente.
- Toda denúncia começa como PENDENTE e é analisada uma única vez pelo administrador, que a marca como PROCEDENTE ou IMPROCEDENTE.
- O sistema guarda uma cópia do título e da descrição do anúncio no momento da denúncia.

RN11 - Suspensão de conta

O administrador pode suspender a conta de um usuário por 1 a 7 dias ou permanentemente. Durante a suspensão, o usuário não consegue fazer login, o acesso em andamento é encerrado e todos os seus anúncios deixam de aparecer. A suspensão permanente só termina se um administrador reativar a conta.

RN12 - Suspensão de anúncio

O administrador pode suspender um anúncio por 1 a 7 dias. Não existe suspensão permanente de anúncio; nesse caso, o anúncio deve ser excluído. O anúncio suspenso deixa de aparecer para os outros usuários, mas o dono continua vendo-o, com o aviso de suspensão. Ao ser reativado, volta para as mesmas comunidades.

RN13 - Efeitos da suspensão e da exclusão

Ao suspender ou excluir uma conta ou um anúncio, todos os interesses e conversas ligados a ele são apagados, e a outra parte é avisada.

RN14 - Reativar

A suspensão temporária termina sozinha ao fim do prazo. O administrador também pode reativar uma conta ou um anúncio suspenso antes do prazo. Toda ação de moderação (suspensão, reativação e exclusão) fica registrada no histórico, com o administrador responsável, a data e, se houver, a denúncia de origem. Quando a punição é aplicada a partir de uma denúncia, ela é marcada como PROCEDENTE automaticamente.

RN15 - Comunidades Próximas

A busca por comunidades próximas exige que o usuário tenha um CEP cadastrado. O sistema mostra as comunidades cujo CEP começa com o mesmo dígito do CEP do usuário (mesma região), ordenadas da mais próxima para a mais distante, e permite filtrar por nome ou descrição.

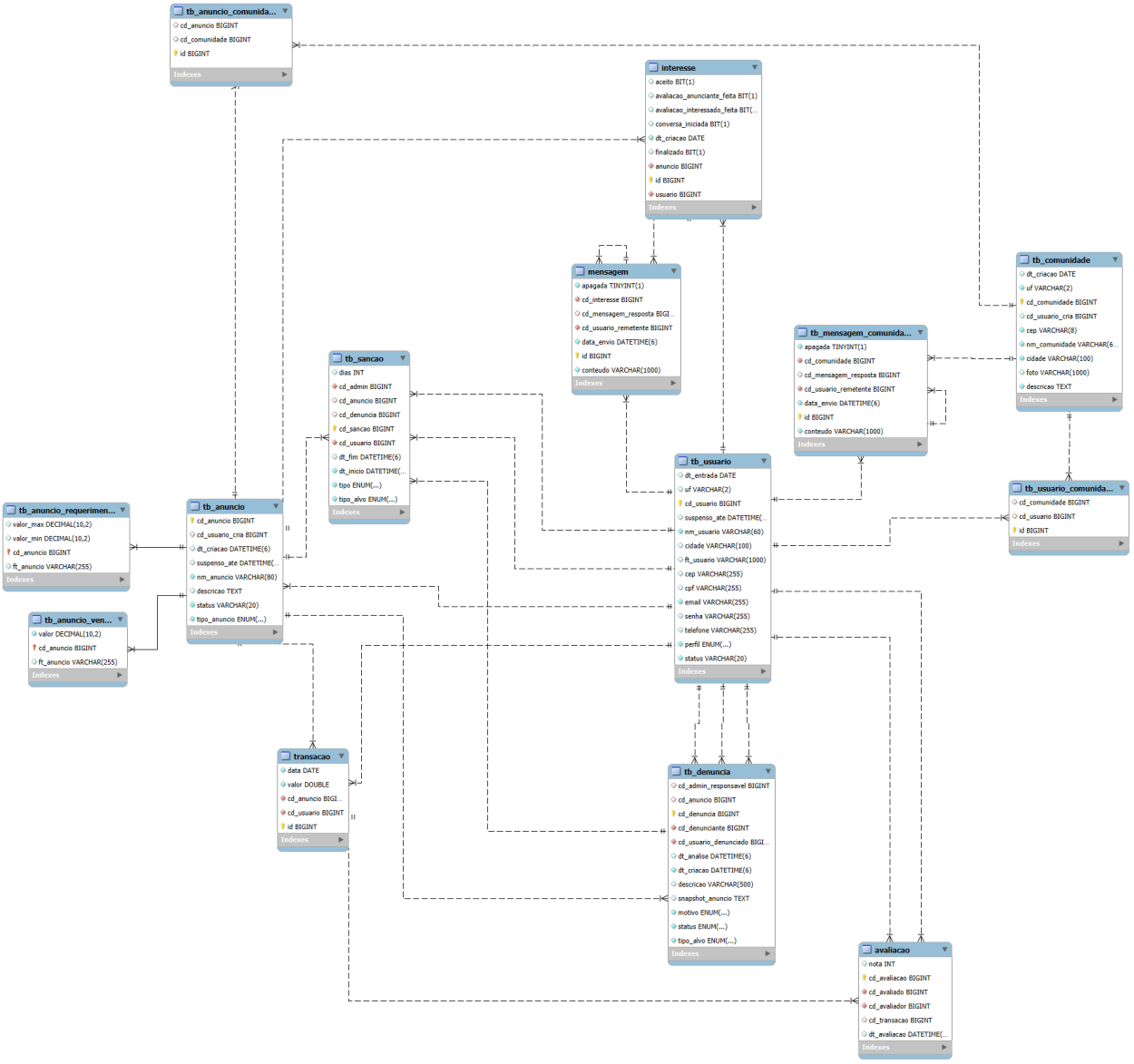
RN16 - Validação da transação

Quando o anunciante informa que houve venda, a transação fica pendente até o interessado confirmar ou recusar. Somente o interessado pode responder, e uma única vez. A transação confirmada entra no histórico dos dois participantes, e a recusada fica fora do histórico. O anunciante é avisado da resposta.

RN17 - Anúncios na comunidade e no perfil

Um anúncio que não está em nenhuma comunidade não aparece no perfil do anunciante para os outros usuários, mas continua visível para o dono. Dentro da comunidade, o usuário pode pesquisar anúncios por título ou descrição e filtrar por venda ou compra. Cada anúncio mostra quantas pessoas estão interessadas, sem contar as conversas já finalizadas, e os mais procurados aparecem em destaque.

Projeto de Dados



APIs externas utilizadas

1. ViaCEP

É utilizada para a validação dos CEPs, retornando informações pertinentes como a cidade e a UF a qual aquele CEP informado pertence.

Link da documentação: https://viacep.com.br/

2. Gerenciador de Arquivos

É utilizada para armazenar as imagens do sistema. Essa API recebe a imagem, armazena no Cloudinary e devolve à URL pública para o acesso.

Link do GitHub: